

Activitat 7 — Per què cal un sistema

Reconèixer situacions amb dues incògnites i dues condicions, traduir-les a un sistema 2×2 i entendre què és una solució.

Idea clau

Fins ara les situacions tenien *una* incògnita. Però moltes en tenen **dues** lligades per **dues condicions** alhora. Aleshores una sola equació no basta: necessitem un **sistema** de dues equacions. Aquest és el gran forat de sabers de 3r, i el segon producte de la unitat.

Quan una equació no basta

Dues incògnites, dues condicions

Si un problema té dues quantitats desconegudes i ens en donen dues informacions diferents, escrivim una equació per cada informació. El conjunt de les dues és un **sistema** de dues equacions amb dues incògnites (un sistema 2×2).

Exemple 5.7.1 — Monedes

En una guardiola hi ha 10 monedes, entre monedes d'1 € i de 2 €, que sumen 14 €. Amb x = monedes d'1 € i y = monedes de 2 €:

$$\begin{cases} x + y = 10 & (\text{són 10 monedes}) \\ x + 2y = 14 & (\text{sumen 14 euros}) \end{cases}$$

Cada condició és una equació. Buscar x i y que compleixin *les dues* és resoldre el sistema.

Què és una solució

Una solució compleix les dues equacions

Una **solució** d'un sistema és un parell de valors (x, y) que fa certes **totes dues** equacions alhora. Es comprova substituint en les dues.

Exercici resolt 5.7.1 — Comprovar una solució

És $(x, y) = (6, 4)$ solució del sistema de les monedes?

Solució. Primera equació: $6 + 4 = 10$. Correcte. Segona equació: $6 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$. Correcte. Com que compleix les dues, sí que ho és.

Resposta: $(6, 4)$ és solució: 6 monedes d'1 € i 4 de 2 €

Exercicis per fer

5.7.1 Una o dues incògnites? Digues si cada situació necessita una equació o un sistema:

- (a) «El doble d'un nombre és 18.»
- (b) «Dos nombres sumen 20 i es diferencien en 4.»
- (c) «Un llapis i una goma costen 1,50 €; dos llapis i una goma, 2 €.»

5.7.2 Tradueix a un sistema. Defineix les incògnites i escriu el sistema (no cal resoldre'l):

- (a) Dos nombres sumen 30 i la seva diferència és 8.
- (b) Entre adults (5 €) i infants (3 €), 12 entrades han costat 50 €.

5.7.3 Comprova solucions. Digues si el parell donat és solució del sistema

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases} :$$

- (a) (7, 3) (b) (6, 4)

5.7.4 Troba-la per tempteig. En el sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$, prova parells de nombres que sumin 5 fins a trobar el que també compleix la segona equació.

5.7.5 Barreja de preus. En una cafeteria, 2 cafès i 1 suc costen 5 €; 1 cafè i 1 suc costen 3 €. Defineix les incògnites i planteja el sistema.

5.7.6 Troba l'error. La Sofia planteja per «dos nombres sumen 20 i un és el triple de l'altre»: $\begin{cases} x + y = 20 \\ x = 3 \end{cases}$. On és l'error en la segona equació?

5.7.7 Del projecte. Pensa una situació real de la teva vida que es pugui modelitzar amb dues incògnites i dues condicions. Anota-la: pot ser el teu cas per a «Detectius de dues incògnites».

5.7.8 Per al Quadern d'eines. Anota quan cal un sistema (dues incògnites, dues condicions), com es tradueix un enunciat a un sistema 2×2 i què vol dir que un parell (x, y) en sigui solució.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 5.7.1** (a) una equació. (b) un sistema. (c) un sistema.
- 5.7.2** (a) $x + y = 30$, $x - y = 8$. (b) amb $x = \text{adults}$, $y = \text{infants}$: $x + y = 12$, $5x + 3y = 50$.
- 5.7.3** (a) $7 + 3 = 10$ i $7 - 3 = 4$: **sí**. (b) $6 + 4 = 10$ però $6 - 4 = 2 \neq 4$: **no**.
- 5.7.4** El parell $(3, 2)$: $3 + 2 = 5$ i $3 - 2 = 1$. És la solució.
- 5.7.5** Amb $x = \text{preu del cafè}$, $y = \text{preu del suc}$: $2x + y = 5$, $x + y = 3$.
- 5.7.6 Error.** «Un és el triple de l'altre» es tradueix $x = 3y$ (o $y = 3x$), no $x = 3$. La segona equació ha de relacionar les dues incògnites, no fixar-ne una a un nombre.
- 5.7.7** Resposta oberta (llavor del projecte).
- 5.7.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Primer el sentit, després la tècnica.** Aquesta activitat es dedica a *reconèixer* quan cal un sistema i a *plantejar-lo*; la resolució algebraica arriba a l'Activitat 8. Separar-ho evita que l'alumnat es llanci a operar sense entendre el model.
- **L'error de la segona equació (ex. 5.7.6)** —fixar una incògnita en lloc de relacionar-les— és el més freqüent en plantejar; és un ítem **N3**. Insistiu que cada condició ha de lligar les dues incògnites o donar una relació entre elles.
- **Comprovar substituïnt (ex. 5.7.3).** Verificar una solució candidata en *les dues* equacions consolida què significa «solució d'un sistema» i prepara la comprovació sistemàtica dels mètodes.
- **Contextos autèntics.** Monedes, entrades i barreges de preus són contextos propers; recolliu les propostes de l'exercici 5.7.7 per al producte «Detectius de dues incògnites».
- **Comprensió lectora.** La traducció d'enunciats a sistema és exigent lingüísticament; dediqueu temps a identificar les dues condicions dins el text.